Выполнил: Розыев Атаджан. Группа: P3130

Домашнее задание №4. Вариант: 40

По таблице 4: A=51; B=45. Проверка: 51·45=2295

Операнды: 8 бит (1 знаковый + 7 цифровых); результат: 16 бит

1. Умножение с коррекцией

1.1. (+51)·(+45); Начало: $M=00000000_2$; $Q=00101101_2$

i	q_0	действие	t	H'	H	Q
1	1	+A	0	00110011	00011001	10010110
2	0	–	0	00011001	00001100	11001011
3	1	+A	0	00111111	00011111	11100101
4	1	+A	0	01010010	00101001	01110010
5	0	–	0	00101001	00010100	10111001
6	1	+A	0	01000111	00100011	11011100
7	0	–	0	00100011	00010001	11101110
8	0	–	0	00010001	00001000	11110111

B>0: Заключительная коррекция не требуется

$C=0000\,1000\,1111\,0111=(08F7)_{16}$

C=2048+128+64+32+16+4+2+1=2295

Проверка: (+51)·(+45)=2295

12. $(+51)\cdot(-45)$

Начало: $H = 00000000_2$; $Q = 11010011_2$

i	q_0	действие	t	H'	H	Q
1	1	+A	0	00110011	00011001	11101001
2	1	+A	0	01001100	00100110	01110100
3	0	–	0	00100110	00010011	00111010
4	0	–	0	00010011	00001001	10011101
5	1	+A	0	00111100	00011110	01001110
6	0	–	0	00011110	00001111	00100111
7	1	+A	0	01000010	00100001	00010011
8	1	+A	0	01010100	00101010	00001001

Коррекция: $H = 00101010_2 + 11001101_2 = 11110111_2$

$C = 11110111\ 00001001_2 = (F709)_{16}$

Модуль: $0000\ 1000\ 1111\ 0110 + 1 = 0000\ 1000\ 1111\ 0111_2$

$C = -2295$. $(+51)\cdot(-45) = -2295$;

1.3 $(-51)\cdot(+45)$; $H = 00000000_2$; $Q = 00101101_2$

i	q_0	действие	t	H'	H	Q
1	1	+A	1	11001101	11100110	10010110
2	0	–	1	11100110	11110011	01001011
3	1	+A	1	11000000	11100000	00100101
4	1	+A	1	10101101	11010111	10010010
5	0	–	1	11010110	11101011	01001001
6	1	+A	1	10111000	11011100	00100100
7	0	–	1	11011100	11101110	00010010
8	0	–	1	11101110	11110111	00001001

B > 0 : закл коррекции не требуется

$C = 1111011100001001_2 = (F709)_{16}$

Модуль: $0000100011110110_2 + 1_2 = 0000100011110111_2$

$C_2 = -2295$.

1.4. $(-51)\cdot(-45)$; $M = 00000000_2$; $Q = 11010011_2$

i	q_0	действие	t	M'	M	Q
1	1	+A	1	11001101	11100110	11101001
2	1	+A	1	10110011	11011001	11110100
3	0	–	1	11011001	11101100	11111010
4	0	–	1	11101100	11110110	01111101
5	1	+A	1	11000011	11100001	10111110
6	0	–	1	11100001	11110000	11011111
7	1	+A	1	10111101	11011110	11101111
8	1	+A	1	10100101	11010101	11110111

Коррекция: $M = 11010101 + 00011001 = 00001000$

$C = 0000100011110111_2 = (08F7)_{16}$

$C = 2048 + 128 + 64 + 32 + 16 + 4 + 2 + 1 = 2295$

2. Умножение методом Бута, без коррекции

2.1. $(+51)\cdot(+45)$; $H=00000000$; $Q=00101101$. $r=0$

i	qr	действие	H'	H	Q	r
1	10	$-A$	11001101	11100110	10010110	1
2	01	$+A$	00011001	00001100	11001011	0
3	10	$-A$	11011001	11101100	11100101	1
4	11	$-$	11101100	11110110	01110010	1
5	01	$+A$	00101001	00010100	10111001	0
6	10	$-A$	11100001	11100000	11011100	1
7	01	$+A$	00100011	00010001	11101110	0
8	00	$-$	00010001	00001000	11110111	0

$C=0000\,1000\,1111\,0111=(08F7)_{16}$

$C=2048+128+64+32+16+4+2+1=2295$

2.2. $(+51)\cdot(-45)$; $H=00000000_2$; $Q=11010011$; $r=0$

i	qr	действие	H'	H	Q	r
1	10	$-A$	11001101	11100110	11101001	1
2	11	$-$	11100110	11110011	01110100	1
3	01	$+A$	00100110	00010011	00111010	0
4	00	$-$	00010011	00001001	10011101	0
5	10	$-A$	11010110	11100101	01001110	1
6	01	$+A$	00011110	00001111	00100111	0
7	10	$-A$	11011100	11101110	00010011	1
8	11	$-$	11101110	11110111	00001001	1

$C=1111\,0111\,0000\,1001_2=(F709)_{16}$; $C=-2295$

Модуль: $0000\,1000\,1111\,0110_2+1_2=0000\,1000\,1111\,0111_2$

2.3. $(-51)\cdot(+45)$; $H=00000000_2$; $Q=00101101_2$; $r=0$

i	qor	действие	H'	H	Q	r
1	10	-A	00110011	00011001	10010110	1
2	01	+A	11100110	11110011	01001011	0
3	10	-A	00100110	00010011	00100101	1
4	11	-	00010011	00001001	10010010	1
5	01	+A	11010110	11101011	01001001	0
6	10	-A	00011110	00001111	00100100	1
7	01	+A	11011100	11101110	00010010	0
8	00	-	11101110	11110111	00001001	0

$C=1111\,0111\,0000\,1001_2=(F709)_{16}$; $C=-2295$

Модуль: $0000\,1000\,1111\,0110+1=0000\,1000\,1111\,0111_2$

2.4. $(-51)\cdot(-45)$; $H=00000000_2$; $Q=11010011$. $r=0$

i	qor	действие	H'	H	Q	r
1	10	-A	00110011	00011001	11101001	1
2	11	-	00011001	00001100	11110100	1
3	01	+A	11011001	11101100	11111010	0
4	00	-	11101100	11110110	01111101	0
5	10	-A	00101001	00010100	10111110	1
6	01	+A	11100001	11110000	11011111	0
7	10	-A	00100011	00010001	11101111	1
8	11	-	00010001	00001000	11110111	1

$C=0000\,1000\,1111\,0111_2=(08F7)_{16}$

$C=2048+128+64+32+16+4+2+1=2295$